

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : পাওয়ার, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২
প্রবিধান)
বিষয় : প্রোগ্রামিং ইন সি
(বিষয় কোড : ২৮৫৬৭)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Qualifiers কী?
- ২। Algorithm কী?
- ৩। Variable কী?
- ৪। Operand বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Operator-এর Precedence বলতে কী বুঝায়?
- ৬। Scanf ()-এর ব্যবহার লেখ।
- ৭। getch () ফাংশনের কাজ কী?
- ৮। Array কী?
- ৯। দুটি Header file-এর উদাহরণ দাও।
- ১০। Pointer কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। C program-এর Basic structure লেখ।
- ১২। Operator-এর প্রকারভেদ লেখ।
- ১৩। উদাহরণসহ Keyword-এর সংজ্ঞা লেখ।

১৪। Keyboard থেকে Input নেওয়ার Statement লেখ।

১৫। উদাহরণসহ Do-while লুপ-এর ব্যবহার লেখ।

১৬। Preprocessor directives-এর কাজ লেখ।

১৭। লোকাল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৮। Pointer ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

১৯। Structure ও Union-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

২০। কীভাবে একটি File create করা হয়, তা উদাহরণসহ লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। C ল্যাঙ্গুয়েজে Data types বর্ণনা কর।

২২। বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য C ভাষায় একটি Program লেখ।

২৩। 1 থেকে 100-এর মাঝে Odd number (বিজোড় সংখ্যা) বের করার C ভাষায় একটি Program লেখ।

২৪। তিনটি সংখ্যার মাঝে ছোট সংখ্যাটি খুঁজে বের করার C ভাষায় একটি Program লেখ।

২৫। ফাংশন ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের C ভাষায় একটি Program লেখ।

২৬। C প্রোগ্রামের Compiling পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ, ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক ও ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : পাওয়ার, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন;

৫ম পর্ব : ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, আরএসি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল ও

৬ষ্ঠ পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : প্রোগ্রামিং ইন সি (বিষয় কোড : ২৮৫৬৭)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Qualifiers কী?
- ২। Algorithm কী?
- ৩। Variable কী?
- ৪। টাইপ কনভার্সন কাকে বলে?
- ৫। Operand বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Operator precedence বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Scanf ()-এর ব্যবহার লেখ।
- ৮। getch () ফাংশনের কাজ কী?
- ৯। Array কী?
- ১০। Macro বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ দ্ব ১০ = ২০)

- ১১। “C” Program-এর Basic structure টি লেখ।
- ১২। Flow chart-এর পাঁচটি প্রতীক অঙ্কনপূর্বক কাজ লেখ।
- ১৩। কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৪। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। getch () ও getche ()-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। Branching ও Looping-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। for loop স্টেটমেন্ট বর্ণনা কর।
- ১৮। পয়েন্টার ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। C programming-এ Macro ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ২০। ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। দ্বিঘাত সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয়ের একটি 'C' প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। বাংলাদেশের পতাকা অঙ্কন করার "C" ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলো নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৪। ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা বের করার একটি 'C' প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৫। ফাংশন ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। কোন সংখ্যার Factorial মান নির্ণয়ের 'C' ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ, ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : পাওয়ার, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন; ৫ম

পর্ব : ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, আরএসি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল ও ৬ষ্ঠ

পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : প্রোগ্রামিং ইন সি (বিষয় কোড : ২৮৫৬৭)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। অ্যাসেম্বলারের কাজ কী?
- ২। যেকোনো দুটি হেডার ফাইলের নাম লেখ।
- ৩। অ্যালগরিদম বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ইউজার ডিফাইন ফাংশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। For Loop-এর Syntax লেখ।
- ৬। $22\%4$ -এর মান নির্ণয় কর।
- ৭। অ্যারে ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৮। Keyword বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ফাংশন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিকার্সিভ ফাংশন বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। কনস্ট্যান্ট ডিক্লারেশনের মাধ্যমে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ১২। ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়মাবলি উল্লেখ কর।
- ১৩। পাঁচটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

- ১৪। কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৫। যেকোনো দুটি ফরম্যাট স্পেসিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ কর।
১৬। ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেডে রূপান্তরের Program লেখ।
১৭। উদাহরণসহ লজিক্যাল অপারেটরগুলোর নাম ও প্রতীক উল্লেখ কর।
১৮। Switch statement format লেখ।
১৯। ম্যাক্রো ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
২০। স্ট্রাকচার ও ইউনিয়নের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। Program পরিকল্পনা পদ্ধতি আলোচনা কর।
২২। $4+8+12+.....+n=?$ সিরিজের যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
২৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারপূর্বক দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
২৪। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
২৫। শর্ত সাপেক্ষে কোন সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল মান নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
২৬। তিনটি সংখ্যার মাঝে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ, ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : পাওয়ার, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন;
৫ম পর্ব : ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, আরএসি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল; ৬ষ্ঠ
পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : প্রোগ্রামিং ইন সি

(বিষয় কোড : ২৮৫৬৭)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Mid Level Programming Language কী?
- ২। Arithmetic operationগুলোর নাম লেখ।
- ৩। C program-এর Header file কী?
- ৪। Array বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Variable কী?
- ৬। getch() ফাংশনের কাজ কী?
- ৭। Operand বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Function prototype কী?
- ৯। Loop কী?
- ১০। If-else statement-এর Syntax লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। C program-এর Basic structure লেখ।
- ১২। Flowchart-এর প্রতীকগুলোর চিত্র অঙ্কন কর।

- ১৩। Global ও Local variable-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের C-program লেখ।
- ১৫। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Flowchart অঙ্কন কর।
- ১৬। Switch statement-এর Format লেখ।
- ১৭। While ও do-while loop-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। Compiler ও Interpreter-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। Identifier ও Modifier বলতে কী বোঝায়?
- ২০। পয়েন্টার ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। C-program Compiling ও Execution প্রক্রিয়াটি Flowchart-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।
- ২২। কোনো সংখ্যার Factorial মান নির্ণয়ের C program লেখ।
- ২৩। Data type-এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
- ২৪। 1 থেকে 100-এর মধ্যবর্তী জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয়ের C-program লেখ।
- ২৫। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Algorithm ও Flowchart লেখ।
- ২৬। Swapping (অদল বদল) করার C-program লেখ।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ ৫ম পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকাট্রনিক্স, ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল

বিষয় ও বিষয় কোডঃ প্রিন্সিপলস অব মার্কেটিং (২৫৮৫১)

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ (মানঃ ১×৪=৪)

১। কোম্পানি কাকে বলে ?

২। ই-মার্কেটিং কী?

৩। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কী ?

৪। লাইসেন্সিং কী ?

খ-বিভাগ (মানঃ ২×৪=৮)

৫। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পরিবেশ কাকে বলে ?

৬। মার্কেটিং মিশ্রণ কী ?

৭। SWOT বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায় ?

৮। “করবারী জগতে ভোক্তারাই রাজা” ? ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (মানঃ ৪×২=৮)

৯। বাজারজাতকরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১০। বাজারজাতকরণের 7P বর্ণনা কর।

১১। বাজারজাতকরণের বন্টন পদ্ধতির মধ্যে “সীমিত” বা “নির্দিষ্ট” পদ্ধতি কী ?